

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:
Шестак Б.Е.
К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать полнофункциональное REST API для платформы поиска работы на основе спецификации TypeSpec из домашнего задания №2.

Ход работы

1. Изучение TypeSpec файлов из ДЗ2 для понимания структуры API и моделей данных.
2. Определение слоев приложения (модели, схемы, роутеры, аутентификация)
3. Создание SQLAlchemy ORM моделей для 9 таблиц базы данных. Определение связей между таблицами (пользователи, компании, вакансии, резюме, отклики, навыки и т.д.)
4. Разработка Pydantic схем для запросов и ответов (более 30 классов). Поддержка вложенных структур и валидации данных
5. Настройка JWT токенов (access и refresh). Хеширование паролей с использованием bcrypt. Создание зависимостей для проверки текущего пользователя
6. Разработка эндпоинтов:
 - routers_auth.py: 4 эндпоинта для аутентификации
 - routers_users.py: 3 эндпоинта для управления профилем
 - routers_vacancies.py: 8 эндпоинтов для вакансий
 - routers_resumes.py: 11 эндпоинтов для резюме
 - routers_applications.py: 4 эндпоинта для откликов
 - routers_skills.py: 1 эндпоинт для навыков
7. Конфигурация подключения к SQLite. - Создание скрипта инициализации БД с примерами данных

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была успешно реализована полнофункциональная платформа поиска работы в виде REST API. Проект демонстрирует применение современных технологий веб-разработки на Python